



CASO CLÍNICO N°2

5to Entregable

Grupo 7

IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

Necesidad: autonomía en la alimentación

Diagnóstico: lesión medular C4, AIS "A"
(completa)

Función residual: hombro grado 2 y flexión de codo (único movimiento contra gravedad)

Limitante adicional: dolor mecánico bilateral en hombros

Meta de la paciente: mayor independencia al comer



PATENTE 1

Extraída de Google patents

COMPACT EXOSKELETON ARM SUPPORT DEVICE TO COMPENSATE FOR GRAVITY

US20110164949A1 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 2011

Dispositivo exoesquelético compacto diseñado para brindar soporte al miembro superior mediante la compensación de la gravedad. El sistema sostiene el antebrazo y utiliza articulaciones y actuadores que reducen la carga que debe vencer el usuario durante el movimiento. Algunas articulaciones son asistidas por actuadores, mientras que otras se desplazan mediante la propia fuerza del usuario, permitiendo mantener su participación activa.



¿DESVENTAJAS?

¿NECESIDAD?

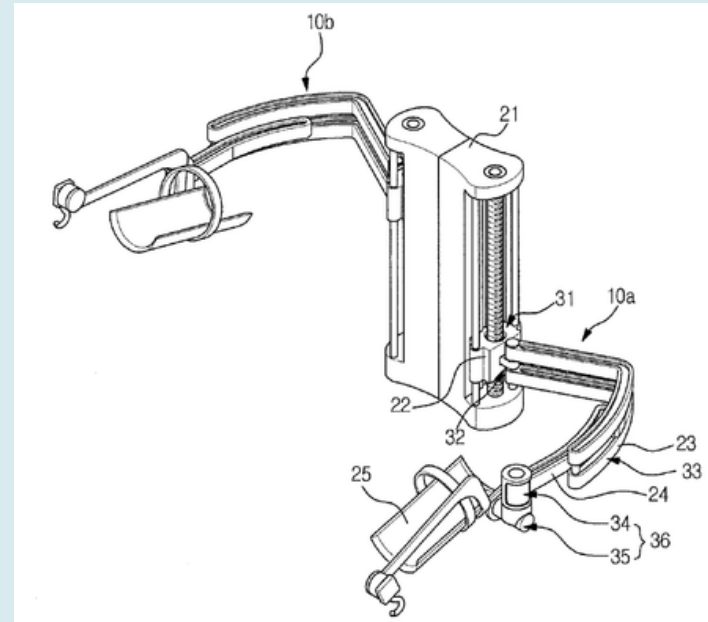


Figura 1. Vista general del dispositivo exoesquelético diseñado para brindar soporte al miembro superior y compensar el efecto de la gravedad.

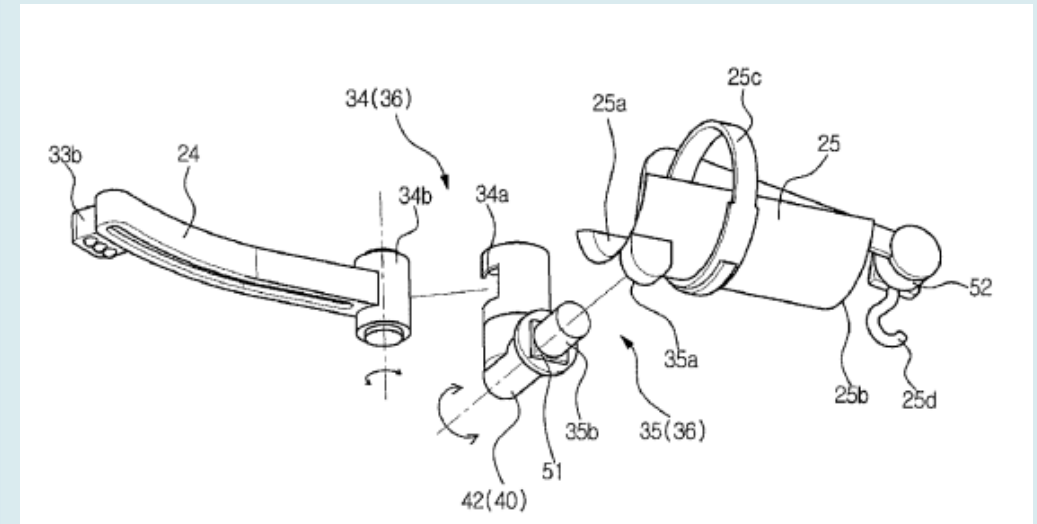


Figura 6. Detalle del mecanismo de soporte que estabiliza el antebrazo durante el movimiento y permite transmitir la asistencia proporcionada por el dispositivo.

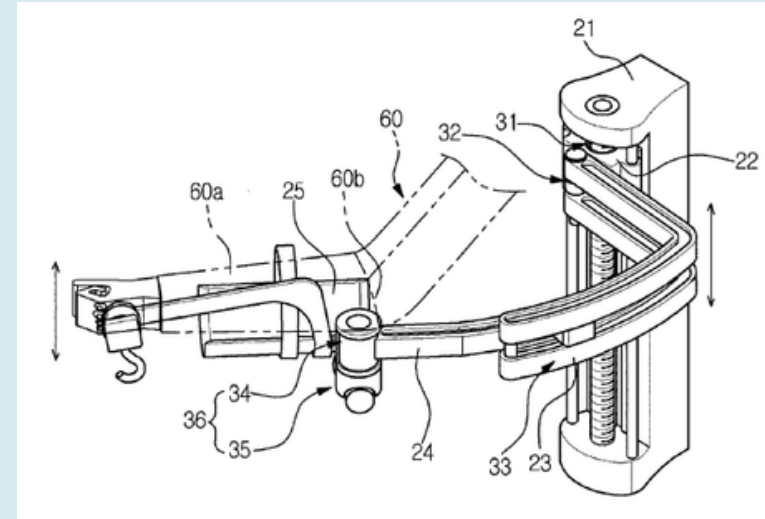


Figura 7. Representación del desplazamiento vertical del antebrazo con asistencia del dispositivo, el cual compensa la gravedad para facilitar el movimiento activo del usuario.

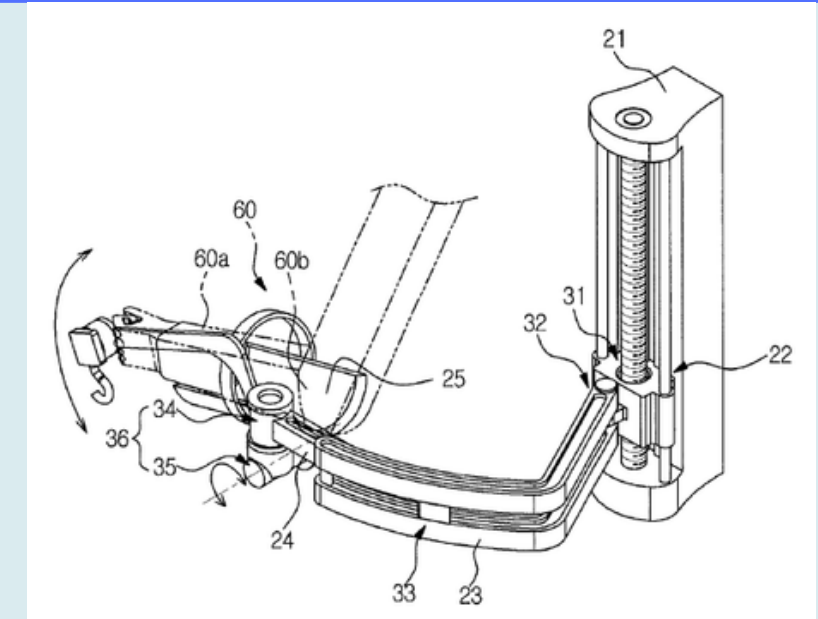


Figura 11. Representación del movimiento de rotación del antebrazo asistido por el dispositivo, permitiendo modificar su inclinación mientras se compensa el efecto de la gravedad.

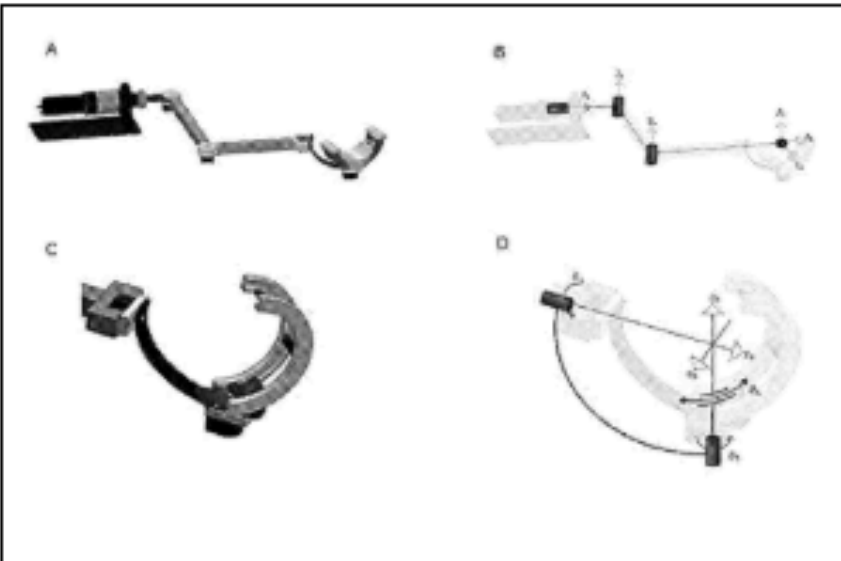
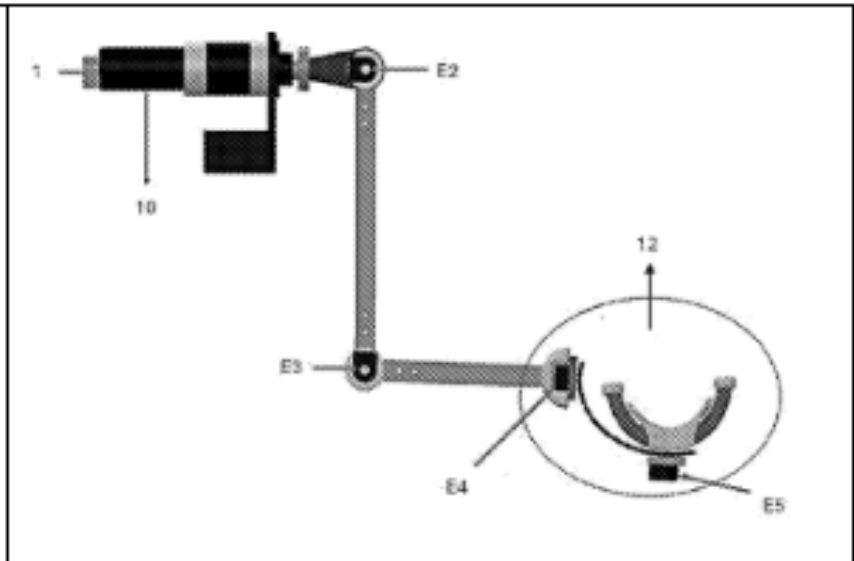
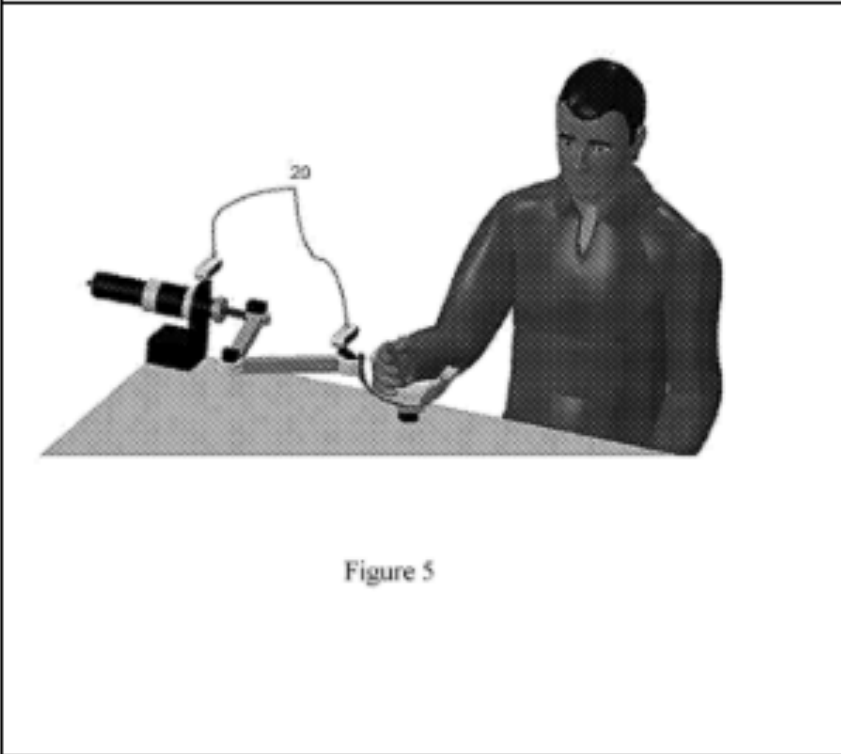
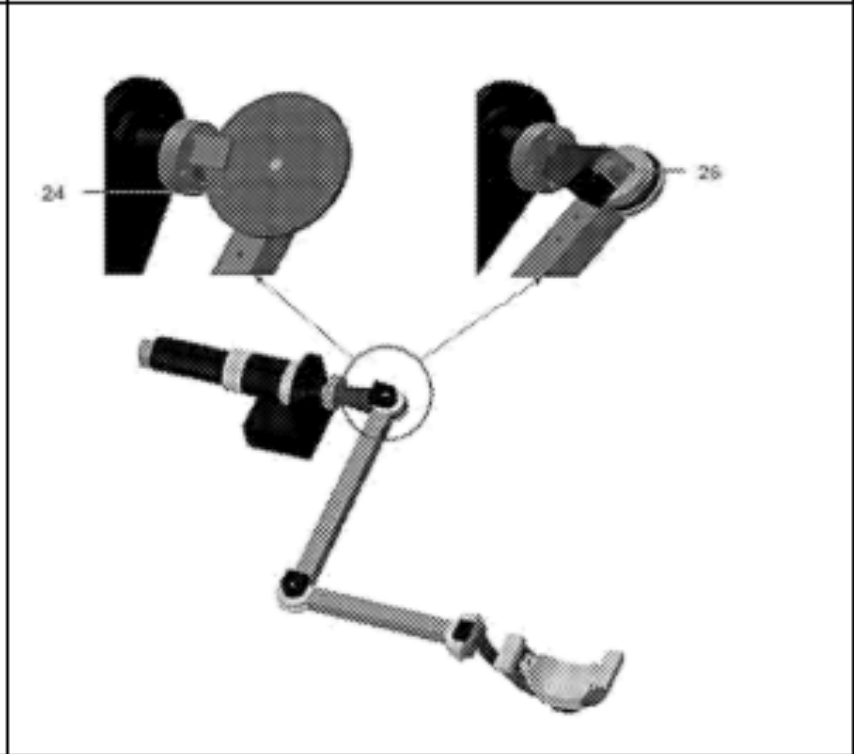
PATENTE 2

Extraída de Espacenet (EPO)

A SINGLE-DOF MOBILE ARM SUPPORT (MARS) DEVICE FOR ASSISTIVE APPLICATIONS

WO2024228206A1 | CHRISTIAN MEDICAL COLLEGE VELLORE E INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS | 2024

Sistema denominado MARS (Mobile Arm Support) diseñado para asistir el movimiento del miembro superior en personas con debilidad motora. El brazo del usuario se coloca sobre un soporte conectado a una estructura mecánica que proporciona una fuerza ascendente para compensar parcial o totalmente el peso del brazo, permitiendo que sea la propia persona quien realice y controle el movimiento.

	
Figura 2. Estructura mecánica y grados de libertad. Presenta el modelo tridimensional del dispositivo, su cadena cinemática y la configuración del soporte donde se coloca el brazo del usuario.	Figura 3. Distribución de los componentes del sistema MARS. Muestra la ubicación del actuador (10), los cinco encoders E1-E5 y el soporte esférico del brazo (12).
	
Figura 5. Ubicación de las cámaras RGB durante el uso de MARS. Muestra al usuario utilizando el dispositivo sobre una mesa y la ubicación de las dos cámaras RGB (20), una cercana a la base y otra próxima al extremo del sistema.	Figura 7. Modos de entrenamiento con resistencia del sistema MARS. Muestra la incorporación de mecanismos adicionales, como frenos o resortes, en los grados de libertad no actuados del dispositivo.

[2] S. Srinivasan, S. Balasubramanian, P. Kumar, and A. Nehrujee, "A single-DOF mobile arm support (MARS) device for assistive applications," WO Patent WO2024228206A1, Nov. 7, 2024.

PATENTE 3

Extraída de Google patents

Upper limb rehabilitation robot for meal assistance or meal rehabilitation training and method thereof

Es un un robot de rehabilitación del miembro superior destinado a asistir la alimentación de personas con debilidad muscular, el sistema detecta mediante el movimiento o intención de movilidad del miembro superior mediante un sensor y utiliza un robot de múltiples articulaciones para guiar el brazo hacia los alimentos. También proporciona una fuerza de asistencia para facilitar el movimiento del usuario durante la alimentación.

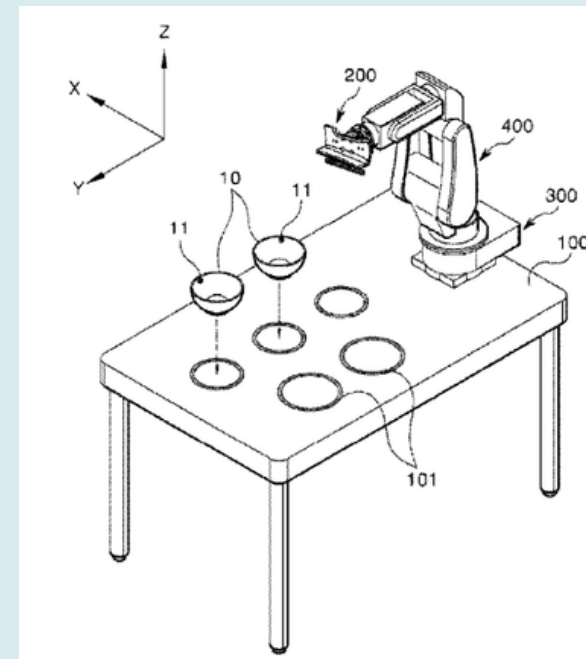


Figura 1. Vista general del dispositivo de apoyo diseñado para brindar soporte al miembro superior

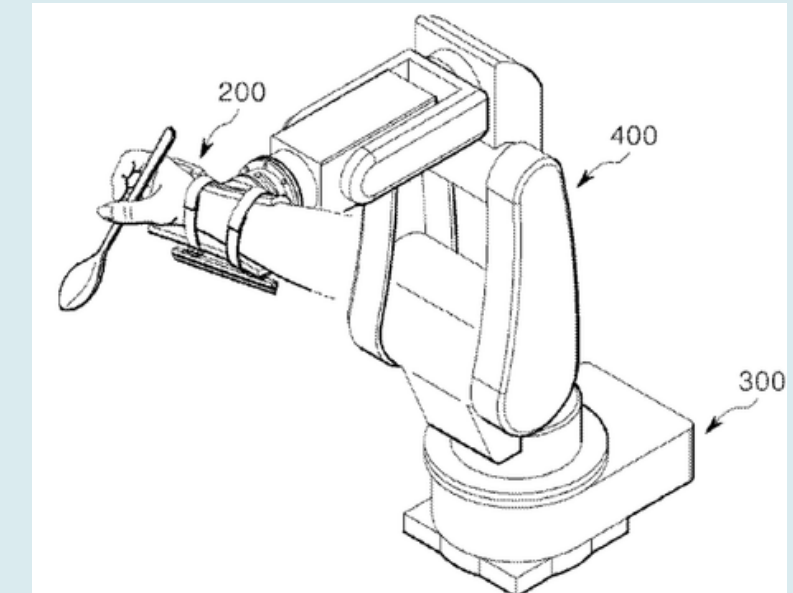


Figura 2. Detalle el elemento sensor colocado en el miembro superior

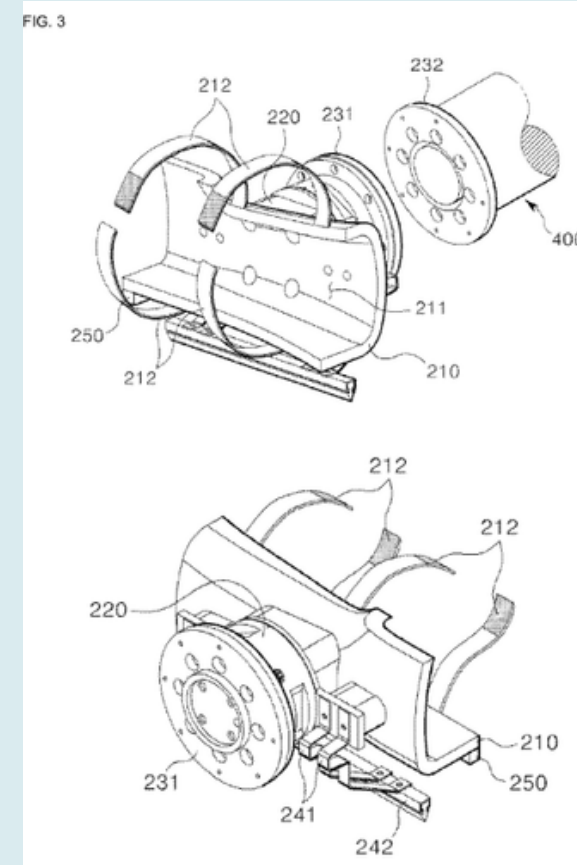


Figura 3. Representación de la conexión con el dispositivo

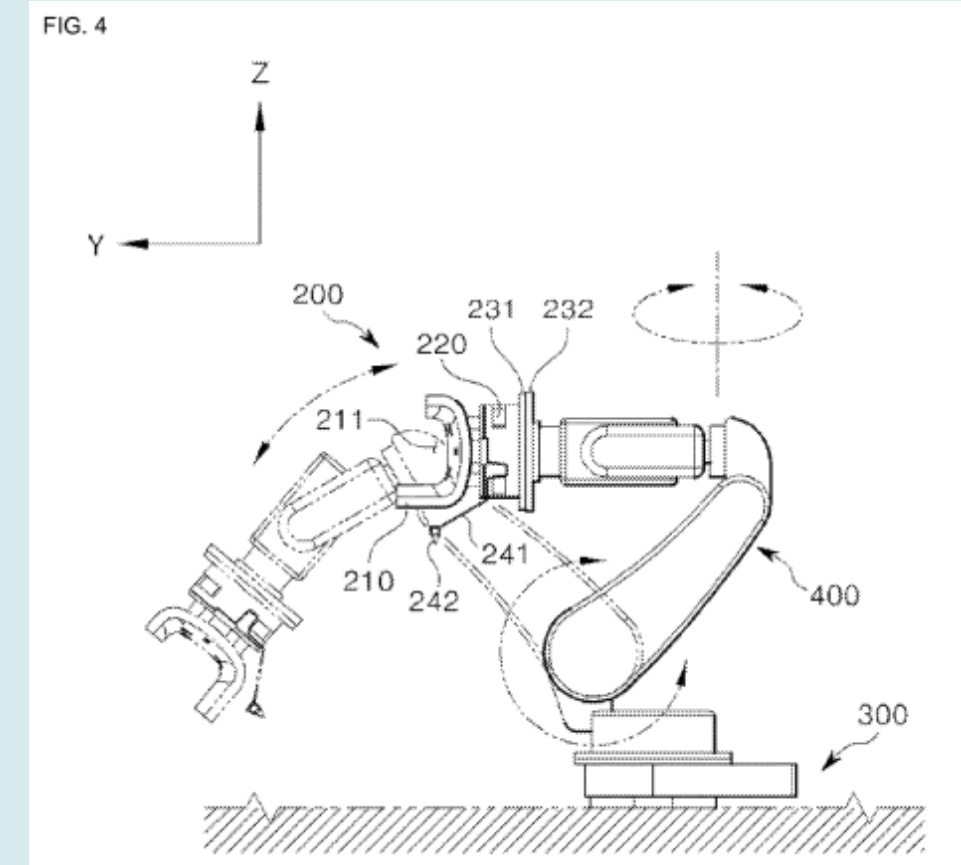


Figura 4. Representación del funcionamiento durante la asistencia

PATENTE 4

Extraída de USPTO

UPPER LIMB REHABILITATION ROBOT

La patente describe un robot de rehabilitación del miembro superior que permite realizar diferentes modalidades de ejercicio, incluyendo movimientos horizontales, inclinados y verticales, así como ejercicios activos, asistidos y resistidos. El sistema está compuesto por un bastidor, una unidad de conexión, un conjunto de enlaces, un actuador activo y un actuador manual.

[4] J. An, Y. G. Kim, G. H. Jang, and J. H. Choi, "Upper limb rehabilitation robot," U.S. Patent US20160000633A1, Jan. 7, 2016.

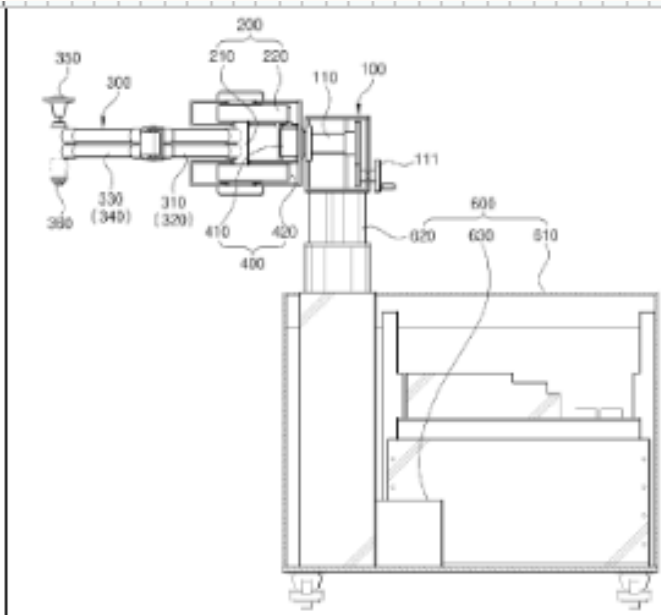


Figura 1. Vista general del robot de rehabilitación del miembro superior.

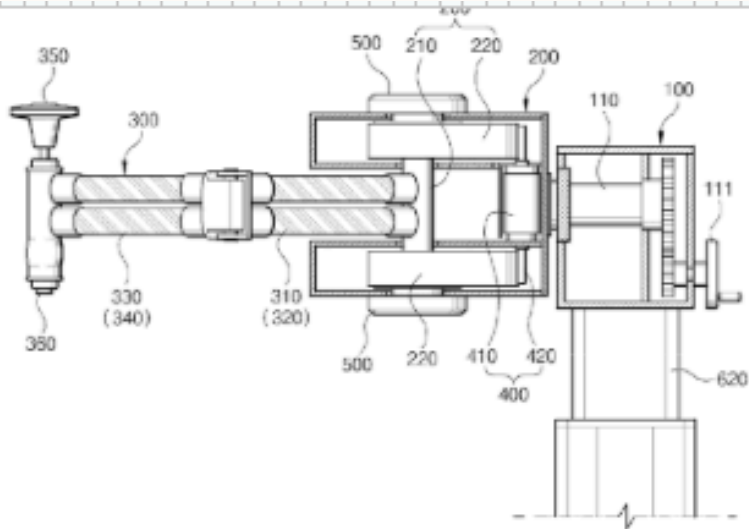


Figura 2. Vista ampliada del sistema y de sus principales componentes mecánicos.

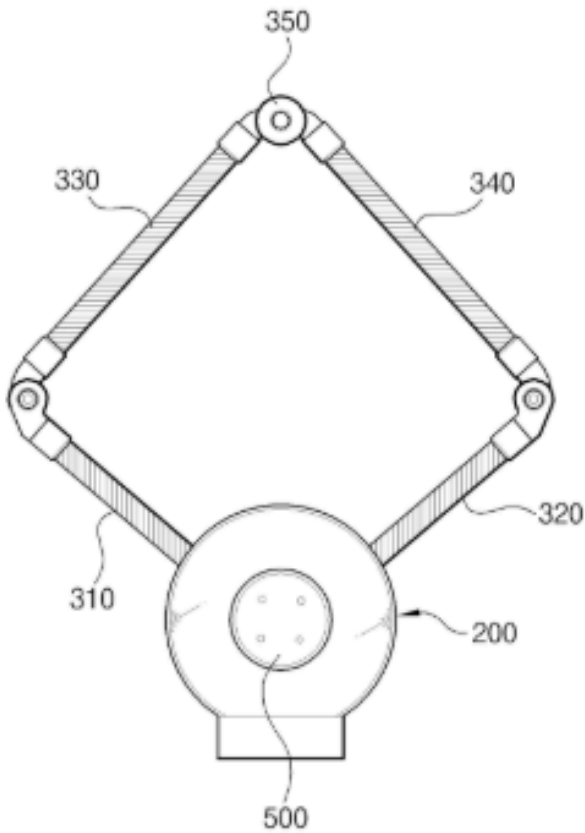


Figura 3. Vista superior de la estructura presentada en la Figura 2.

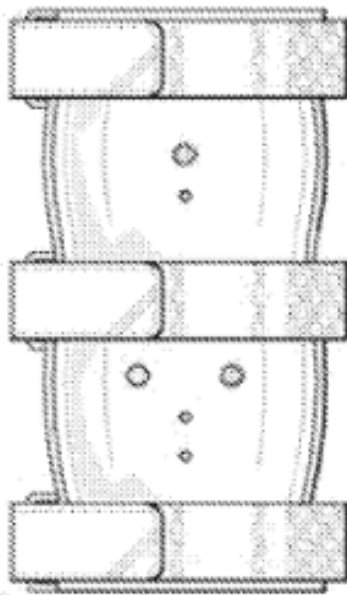


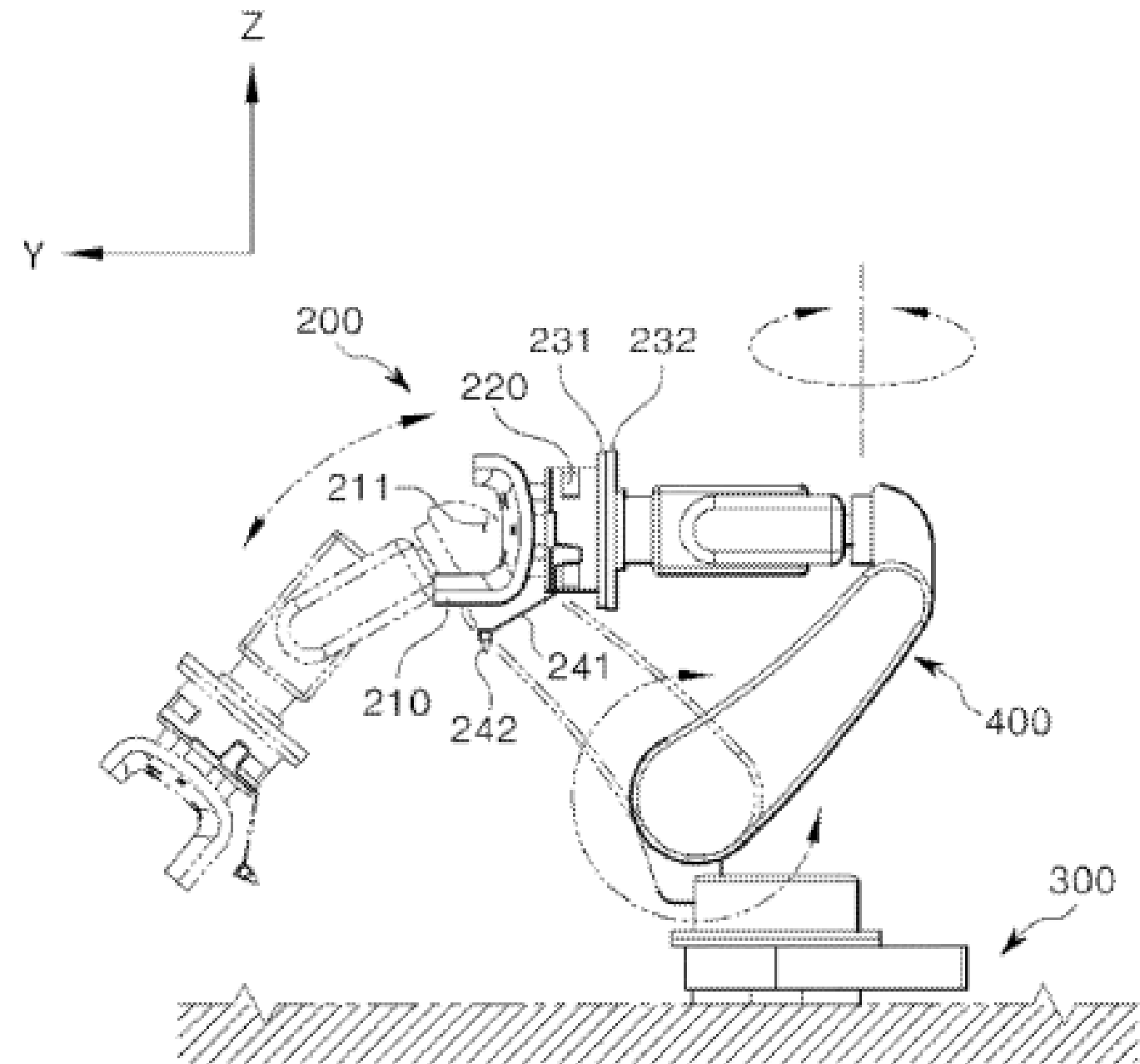
Figura 4. Configuración del conector utilizado para fijar y sostener el miembro superior, específicamente en la zona de la muñeca.

REFLEXIÓN

Patente más aplicable: Patente 3 (US9662525B2) — Robot de asistencia en alimentación, DGIST

- ✓ Diseñada específicamente para alimentación
- ✓ Asiste según intención de movimiento (no preprogramado)
- ✓ Desacople magnético ante exceso de fuerza
- ✗ No validada en lesión medular cervical
- ✗ Depende de sensor de movimiento (a confirmar con licenciada)

FIG. 4



BIBLIOGRAFÍA:

- [1] J. H. Kim et al., "Compact exoskeleton arm support device to compensate for gravity," U.S. Patent Application US20110164949A1, Jul. 7, 2011.
- [2] S. Srinivasan, S. Balasubramanian, P. Kumar, and A. Nehrujee, "A single-DOF mobile arm support (MARS) device for assistive applications," WO Patent WO2024228206A1, Nov. 7, 2024.
- [3] S. Y. Lee, T. H. Kang, D. B. Shin, D. J. Kim, S. H. Eom, and J. I. Moon, "Upper limb rehabilitation robot for meal assistance or meal rehabilitation training and method thereof," U.S. Patent US9662525B2, May 30, 2017.
- [4] J. An, Y. G. Kim, G. H. Jang, and J. H. Choi, "Upper limb rehabilitation robot," U.S. Patent US20160000633A1, Jan. 7, 2016.



**GRACIAS POR
SU ATENCIÓN**